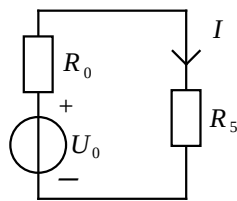


04 秋 电工 II 答案

一、CACCA CBAAB AAD

二、 $I_3 = I_1 - I_5 = 11 - 6 = 5\text{mA}$ $I_2 = I_3 - I_4 = 5 - 12 = -7\text{mA}$ $I_6 = I_1 - I_2 = 11 - (-7) = 18\text{mA}$

三、



$$U_0 = \frac{U_s}{R_1 + R_2} \times R_2 - \frac{U_s}{2} = 6\text{ V}$$

$$R_0 = R_1 // R_2 + R_3 // R_4 = 5\ \Omega$$

$$I = \frac{U_0}{R_0 + R_5} = 0.2\text{ A}$$

四、 $\dot{I} = 50 \angle 53.1^\circ\text{ A}$ $P = 300\text{ W}$

五、(1) 此电路为带行程控制的电动机正、反转控制电路。它具有短路、过载和零压保护。

(2) 在 KM_1 通电运行时按下 SB_3 ，断开 KM_1 ，同时接通 KM_2 ，电动机反转。

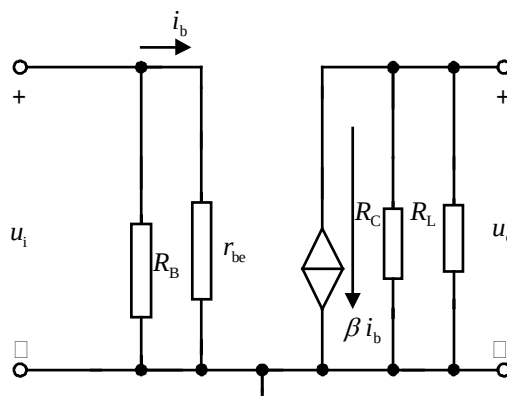
六、

(1) $U_{BO} = \frac{12}{15+3} \times 3 = 2\text{ V}$ $R_B = R_{B1} // R_{B2} = 2.5\text{ k}\Omega$

$$I_B R_B + (1 + \beta) R_E I_B = U_{BO} - U_{BE}, I_B = \frac{1.4}{2.5 + 51 \times 1.2} \text{ mA} = 22\ \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 1.1\text{ mA}, U_{CE} = 12 - I_C (R_C + R_E) = 7.38\text{ V}$$

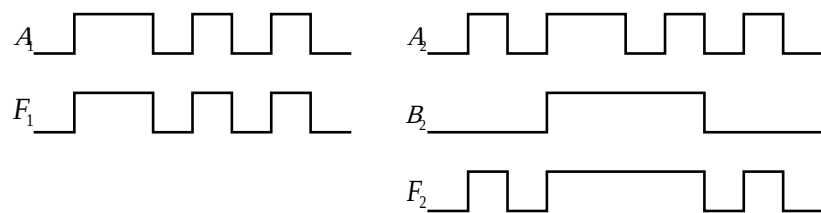
(2)



(3) $A_u = -\frac{\beta R'_l}{r_{be}}$ $R'_l = R_C // R_L$

七、 $u_o = -\frac{R_F}{R_1}u_{i1} - \frac{R_F}{R_2}u_{i2} = -2 + 2.5 = 0.5V$

八、



九、

状态表

C	Q_1	Q_0
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	0	0

波形图

